

Divergencia

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=LLxa2v7Pjoo>

Índice

- 00:35 — Divergencia de un campo vectorial
 - 04:18 — La divergencia como campo escalar
 - 05:22 —  Ejercicio 1: Divergencia de un campo radial inverso-cuadrático
 - 12:47 — Campos solenoidales
 - 13:54 — Región simple del espacio
 - 16:00 — Orientación positiva de la frontera
 - 17:32 — Teorema de la Divergencia
 - 19:36 —  Ejercicio 2: Flujo a través de un tetraedro
 - 27:07 —  Ejercicio 3: Flujo a través de una superficie esférica
 - 35:33 — Teorema de Gauss para una carga puntual
-

Divergencia de un campo vectorial 00:35

Dado un campo vectorial $\vec{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, con componentes $\vec{F} = (f_1, f_2, f_3)$ que dependen de las variables x, y, z , se define la **divergencia** de $\vec{F}$ como la suma de las derivadas parciales de cada función componente respecto de su variable correspondiente:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}$$

Esta expresión se puede interpretar como el **producto escalar del operador nabla** ∇ por el campo vectorial, lo que da lugar a la notación habitual:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (f_1, f_2, f_3)$$

La divergencia como campo escalar 04:18

La divergencia de un campo vectorial **resulta ser un campo escalar**: a cada punto del espacio le asigna un valor numérico real.

Por ejemplo:

- Para $\vec{F} = (x, y, z)$:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1 + 1 + 1 = 3$$

En este caso la divergencia es constante (vale 3 en todo punto, independiente de x, y, z).

- Para $\vec{F} = (x^3, y^3, z^3)$:

$$\operatorname{div} \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

Acá la divergencia depende del punto del espacio considerado.

▼ Ejercicio 1 — 05:22: Divergencia de un campo radial inverso-cuadrático

Calcular la divergencia del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = c \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

donde la norma al cubo se escribió como $\|(x, y, z)\|^3 = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$.

▼ Ver resolución

Paso 1: Escribir las funciones componentes.

$$f_1 = \frac{cx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \quad f_2 = \frac{cy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \quad f_3 = \frac{cz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Paso 2: Derivar la primera componente respecto de x (regla del cociente; c es constante).

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = c \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \cdot 2x}{[(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]^2}$$

El denominador, al elevarse al cuadrado, queda $(x^2 + y^2 + z^2)^3$. Simplificando el numerador:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = c \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} [(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2]}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

Paso 3: Las derivadas de las otras dos componentes son análogas, cambiando $3x^2$ por $3y^2$ y $3z^2$ respectivamente.

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = c \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} [(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2]}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial z} = c \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} [(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2]}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

Paso 4: Sumar las tres derivadas. Como tienen el mismo denominador, se saca factor común $3c(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ en el numerador.

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{3c(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} [(x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 + y^2 + z^2)]}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

Paso 5: El corchete se anula, por lo que la divergencia es nula en todo el dominio.

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0$$

El campo es **solenoidal**: su divergencia vale 0 en cualquier punto del espacio donde está definido.

Campos solenoidales 12:47

Cuando la divergencia de un campo vectorial es **cero en todo punto**, el campo se denomina **solenoidal**:

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0$$

- Es una característica de los campos eléctricos generados por solenoides (bobinas).
- En el caso de campos de velocidades de líquidos, cuando la divergencia es cero se dice que el campo es **incompresible**.

Región simple del espacio 13:54

Una **región simple del espacio** (en $\mathbb{R}^3$) es una región de integración sólida —donde se podrían resolver integrales triples— cuya frontera está formada por **superficies simples y orientables por partes**.

Intuitivamente, es un sólido tal que todo su borde es una superficie simple y orientable por partes. Por ejemplo, un dado (cubo macizo): sus seis caras son seis trozos de plano que, unidos, forman una superficie simple y orientable por partes que encierra a la región sólida.

Orientación positiva de la frontera 16:00

La frontera de una región simple de $\mathbb{R}^3$ se considera **orientada en forma positiva** cuando sus vectores normales apuntan **hacia el exterior** de la región.

Por ejemplo, para una superficie esférica que encierra una región del espacio, la frontera está orientada en forma positiva si los vectores normales apuntan hacia afuera de la región encerrada.

Teorema de la Divergencia 17:32

Permite calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada relacionándolo con una integral triple sobre el sólido que encierra.

Hipótesis:

- $\vec{F}$ es un campo vectorial definido en $A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de **clase C^1** (cada función componente tiene derivadas parciales respecto de cada una de las tres variables).

- Ω es una **región simple del espacio** incluida en el dominio del campo (de modo que $\vec{F}$ puede evaluarse en cualquier punto de Ω).
- $\partial\Omega$ es la superficie frontera de Ω , orientada en forma positiva (normales hacia el exterior).

Tesis: El flujo de $\vec{F}$ a través de la superficie cerrada $\partial\Omega$ es igual a la integral triple de la divergencia de $\vec{F}$ extendida a la región Ω :

$$\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} \, dx \, dy \, dz$$

El círculo en la integral indica que la superficie es cerrada. El teorema relaciona así el cálculo de un flujo (integral de superficie) con una integral triple.

Interpretación física: si $\vec{F}$ representa el campo de velocidades de un líquido, un flujo total **positivo** a través de la superficie cerrada indica que sale más líquido del que entra, es decir, que hay una **fuentes** dentro de la región.

▼ **Ejercicio 2 — 19:36: Flujo a través de un tetraedro (teorema de la divergencia)**

Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través del borde (frontera) del conjunto Ω formado por los puntos del primer octante ($x, y, z \geq 0$) limitados por el plano $x + y + z = 1$. La frontera está orientada en forma positiva (normales hacia el exterior).

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Identificar la región. Ω es el tetraedro del primer octante limitado por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$, que corta a los ejes x, y, z en 1.

Paso 2: En lugar de calcular el flujo cara por cara (las cuatro caras del tetraedro) y sumar, se aplica el teorema de la divergencia.

$$\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} \, dx \, dy \, dz$$

Paso 3: Calcular la divergencia del campo.

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

Paso 4: Como la divergencia es constante, sale fuera de la integral, que queda igual a 3 por el volumen de la región.

$$\iiint_{\Omega} 3 \, dx \, dy \, dz = 3 \iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz = 3 \cdot V_{\Omega}$$

Paso 5: El volumen del tetraedro es $\frac{\text{cateto} \cdot \text{cateto} \cdot \text{cateto}}{6}$.

$$V_{\Omega} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{6} = \frac{1}{6}$$

Paso 6: Calcular el flujo final.

$$\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Como el flujo es positivo, si $\vec{F}$ representa un campo de velocidades hay más líquido saliendo que entrando: en la región hay una **fuentes**.

▼ Ejercicio 3 — 27:07: Flujo a través de una superficie esférica

Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$ a través de una superficie esférica de radio R centrada en el origen, con la frontera orientada en forma positiva (normales hacia el exterior).

▼ Ver resolución

Paso 1: Aplicar el teorema de la divergencia, llamando Ω a la bola encerrada por la superficie esférica.

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} \, dx \, dy \, dz$$

Paso 2: Calcular la divergencia.

$$\operatorname{div} \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

Paso 3: Como la región es el interior de una esfera y el integrando depende de $x^2 + y^2 + z^2$, conviene usar **coordenadas esféricas**.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi, \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \sin \theta$$

con módulo del jacobiano $|J| = \rho^2 \cos \theta$ y donde $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$.

Paso 4: Determinar los límites de integración para la bola de radio R .

- ρ varía entre 0 y R .
- θ (ángulo con el plano xy) varía entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$.
- φ varía entre 0 y 2π .

Paso 5: Plantear la integral, sacando el 3 y reemplazando el integrando y el jacobiano.

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = 3 \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \cos \theta \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Paso 6: Como los límites son constantes y el integrando se factoriza, se separa en producto de tres integrales simples.

$$= 3 \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \right) \left(\int_0^R \rho^4 \, d\rho \right)$$

Paso 7: Resolver cada integral simple.

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 - (-1) = 2$$

$$\int_0^R \rho^4 \, d\rho = \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^R = \frac{R^5}{5}$$

Paso 8: Multiplicar los resultados.

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12}{5}\pi R^5$$

Como $R > 0$, el flujo es positivo: el campo "sale" de la región, es decir, hay una **fuentes**.

Teorema de Gauss para una carga puntual 35:33

Se considera el campo característico generado por una carga eléctrica ubicada en el origen:

$$\vec{F}(x, y, z) = k \frac{(x, y, z)}{\|(x, y, z)\|^3}$$

donde la constante k es positiva si la carga es positiva y negativa si la carga es negativa. Su dominio es $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ (no está definido en el origen) y su divergencia es 0 en todo su dominio.

Resultado: el flujo a través de una superficie cerrada $\partial\Omega$ depende de si la región encierra o no al origen:

$$\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin \Omega \\ 4k\pi & \text{si } (0, 0, 0) \in \Omega \end{cases}$$

Es notable que, cuando la región encierra a la carga, el flujo vale $4k\pi$ **independientemente de la forma** de la superficie.

Idea de la demostración:

- **Caso 1 (el origen no pertenece a Ω):** como $\vec{F}$ está definido y tiene divergencia nula en toda la región, se aplica directamente el teorema de la divergencia y el flujo es $\iiint_{\Omega} 0 \, dV = 0$.
- **Caso 2 (el origen pertenece a Ω):** no se puede aplicar el teorema directamente porque el campo no está definido en el origen. Se "saca" el origen tomando una superficie esférica S centrada en el origen, contenida dentro de Ω , y se considera la región Ω_3 comprendida entre $\partial\Omega$ (exterior) y S (interior) —como un durazno cuyo carozo es la esfera. En Ω_3 sí vale el teorema

de la divergencia y, como $\operatorname{div} \vec{F} = 0$, el flujo a través de $\partial\Omega_3$ es cero.

Descomponiendo ese flujo en la frontera exterior más el de la esfera (con normal apuntando hacia el origen, cuyo valor ya se calculó: $-4k\pi$), se despeja que el flujo a través de $\partial\Omega$ vale $4k\pi$.